

Estado del CRUD

Ambienta — cumplimiento ambiental multi-tenant | 13 de agosto de 2026

Todas las cifras de este informe se midieron contra el contrato OpenAPI en ejecucion y contra pg_tables, no leyendo codigo ni de memoria. Donde algo esta a medias, dice a medias.

52 tablas en la base	38 con Row Level Security	211 operaciones / 95 rutas	38 recursos CRUD completo	13 tablas sin CRUD
-------------------------	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	-----------------------

1. Lo que esta listo

La API expone **38 recursos con las cuatro operaciones completas**: crear, listar, leer uno, actualizar y borrar. Todos con borrado logico y errores uniformes.

Recursos con CRUD completo, por dominio

Dominio	Recursos	N
Auditorias	/audits, /audits/action-plans, /audits/nonconformities, /audits/{id}/items, /audits/{id}/participants	5
Catalogo	/catalog/norms, /catalog/sectors, /catalog/sources	3
Cumplimiento	/compliance/article-compliance, /compliance/matrices, /compliance/matrix-norms	3
Documentos	/documents, /documents/{id}/versions, /documents/{id}/entities	3
Instalaciones	/facilities, /facilities/{id}/norms, /facilities/{id}/processes	3
ISO 14001	/iso14001/aspects, /iso14001/risks, /iso14001/equipment, /iso14001/equipment/{id}/operators	4
Notificaciones	/notifications, /notifications/rules, /notifications/templates	3
Obligaciones	/obligations, tasks (repartido en dos rutas)	2
Soporte	/support/tickets, /support/tickets/{id}/messages, /support/chatbot, /support/chatbot/{id}/messages	4
Organizacion	/departments, /processes, /users, /contracts, /integrations	5
Plantillas	/templates/obligations, /templates/declarations	2
Declaraciones	/declarations	1

Tres reglas que cumple todo recurso, y por que existen

- Borrado logico.** Nada se elimina de la base: se marca la fecha y desaparece de toda lectura. El cumplimiento ambiental exige poder reconstruir que se declaro y cuando; un borrado fisico destruye la evidencia que el sistema existe para custodiar.
- Referencias acotadas a la empresa.** Las claves foraneas de PostgreSQL comprueban existencia, no pertenencia: apuntar a la planta de otra empresa satisface la restriccion. Se valida leyendo el destino con la sesion del tenant, y se responde igual cuando no existe que cuando es de otro — distinguirlos permitiria enumerar identificadores ajenos.
- Errores por tipo, no por texto.** El 409 y el 422 se deciden por el tipo de excepcion. Un mapeo que dependa del mensaje de PostgreSQL se rompe en la primera actualizacion.

2. El unico recurso expuesto con CRUD incompleto

Recurso	Tiene	Falta	Lectura
/tenants	GET POST PATCH	DELETE	Borrar una empresa arrastra 40 claves foraneas. No tenerlo como DELETE trivial es defendible; el problema es que no esta escrito como decision en ninguna parte.

3. Por que no son 52 recursos CRUD

Porque **13 tablas no deben o no pueden tenerlo**. Doce por motivos que se sostienen; una es un descuido.

Estado	Tablas	Que significa
39	Alcanzables desde un endpoint	Se pueden usar desde la aplicacion
5	CRUD instanciado, sin exponer	La capa existe; falta la ruta
8	Sin nada	Ni modelo ni ruta

Las 13, agrupadas por el motivo real

Grupo	N	Tablas y por que
Permisos (RBAC)	5	roles, permissions, role_permissions, user_roles, user_permissions El cambio que define el modelo de permisos tiene 0 de 33 tareas y no esta aprobado . Exponerlas antes seria construir sobre una decision que nadie tomo.
Bitacoras del sistema	3	audit_log, entity_status_history, norm_sync_runs Las escribe el sistema, no una persona. Un CRUD sobre un registro de auditoria es lo contrario de lo que un registro de auditoria sirve : RNF-08 exige que nadie pueda editarlo.
Curacion del catalogo	4	legal_articles, legal_norm_versions, legal_relations, norm_sectors Contenido normativo que se carga, no que un cliente edita. Depende del adaptador de ingesta BCN, que todavia no existe.
Descuido	1	countries Ver el recuadro siguiente.

El unico hueco que no tiene excusa

countries no tiene endpoint, **ni siquiera de lectura**. Y tiene consecuencia concreta: POST /catalog/norms exige country_id, asi que **crear una norma desde la interfaz es imposible** — no hay de donde leer el pais. Quedo documentado como bloqueo en la pantalla sin advertir que la causa se cierra en veinte minutos exponiendo el catalogo.

4. Lo que la capa CRUD todavia no hace

Cuatro limitaciones conocidas. Ninguna bloquea hoy; las cuatro tienen consecuencia.

Limitacion	Consecuencia
created_by y updated_by nunca se llenan	Las columnas existen y RNF-08 pide trazabilidad. Hoy se puede cambiar la estructura organizacional sin dejar autor.

Limitacion	Consecuencia
get_multi no filtra por ninguna columna	Cada listado acotado por padre se escribe a mano, y ahi es facil olvidar excluir lo borrado.
Los esquemas de actualizacion no distinguen ausente de nulo	Sobre una columna obligatoria, un campo no enviado puede intentar escribir nulo.
Los listados truncan en silencio	Un listado devuelve 100 filas de 340 y el cliente no tiene forma de saberlo. Es mas enganoso que no paginar.

5. Verificacion

El CRUD se probó contra la API levantada, no solo con pruebas unitarias: **10 ciclos completos** de crear, leer, editar y borrar, mas la comprobación de que un token de una empresa no alcanza datos de otra.

Comprobacion	Resultado
Suite de la API	98 pruebas
Suite del frontend	200 pruebas
Comprobaciones del esquema	9 de 9
Integración continua en la rama principal	En verde
Artefactos OpenSpec	6 cambios validando, 2 specs vivos

Las propiedades de seguridad no se dan por buenas porque la prueba pase: se comprueban **rompiendolas a proposito** y confirmando que la prueba falla. Se hizo con el aislamiento entre empresas, con la firma del webhook y con la adopción del identificador que devuelve la API al crear.